Chapitre 2 — Fonctions et dérivation

Dérivées, tangentes, variations et problèmes d'optimisation

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Terminale — Mathématiques complémentaires

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je connais les dérivées usuelles.
- ☐ Je sais dériver un produit et un quotient.
- ☐ Je sais écrire l'équation d'une tangente.
- ☐ Je sais lier le signe de f' et les variations de f.
- ☐ Je sais dresser un tableau de variations complet.
- ☐ Je sais résoudre un problème d'optimisation.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Prérequis : dérivation vue en Première, signe d'un trinôme, résolution d'équations.

$$f'(a) = \text{coefficient directeur de la tangente en } a = \text{vitesse de variation en } a.$$

1. Le cours

COURS — Formulaire

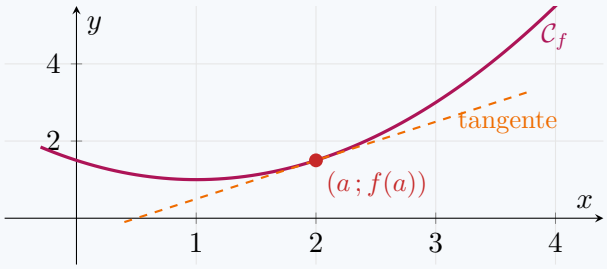
$f(x)$	$f'(x)$	**Opération**	**Dérivée**
k (constante)	0	$u+v$	$u'+v'$
x	1	ku	ku'
x^n	nx^{n-1}	uv	$u'v+uv'$
$\dfrac{1}{x}$	$-\dfrac{1}{x^2}$	$\dfrac{u}{v}$	$\dfrac{u'v-uv'}{v^2}$
$\sqrt{x}$	$\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$	u^n	$n\,u'\,u^{n-1}$
e^x	e^x	e^u	$u'e^u$
$\ln x$	$\dfrac{1}{x}$	$\ln u$	$\dfrac{u'}{u}$

Les deux dernières colonnes sont détaillées dans les chapitres 3 et 4 : elles sont rappelées ici pour que le formulaire soit complet.

COURS — Tangente

La tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse a a pour équation

$$\boxed{y = f'(a)\,(x-a) + f(a)}$$



Trois informations à repérer : le point de contact $(a\,;f(a))$, la pente $f'(a)$, et le fait que la tangente « colle » à la courbe autour de a.

COURS — Signe de f' et variations

Signe de f'	Conséquence pour f
$f'(x) > 0$ sur I	f est strictement croissante sur I
$f'(x) < 0$ sur I	f est strictement décroissante sur I
$f'(x) = 0$ sur I	f est constante sur I
f' s'annule *en changeant de signe* en a	f admet un extremum local en a

⚠ $f'(a) = 0$ ne suffit pas pour un extremum : il faut un *changement de signe*. Pour $f(x) = x^3$, $f'(0) = 0$ mais la fonction reste croissante.

Tableau de variations — les quatre lignes attendues

x	a		c		b
signe de $f'(x)$		$+$	0	$-$	
variations de f	$f(a)$	↗	$f(c)$	↘	$f(b)$

Les valeurs aux bornes et à l'extremum doivent être calculées.

À RETENIR PAR CŒUR

— $(uv)' = u'v + uv'$; $\left(\dfrac{u}{v}\right)' = \dfrac{u'v - uv'}{v^2}$.

— Tangente : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

— $f' > 0 \Rightarrow f$ croissante.

— Extremum $\iff$ f' s'annule **en changeant de signe**.

— Optimiser, c'est dériver puis étudier le signe de la dérivée.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Étudier une fonction — la marche à suivre

Étape 1 — Donner l'ensemble de définition

Étape 2 — Calculer $f'(x)$ et la factoriser

Une dérivée non factorisée est presque toujours inutilisable pour le signe.

Étape 3 — Étudier le signe de f'

Repérer les facteurs de signe constant (carré, exponentielle, dénominateur au carré) : ils se simplifient.

Étape 4 — Dresser le tableau et calculer les valeurs

Étape 5 — Conclure en revenant au contexte

Exemple. $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$ sur $\mathbb{R}$.

$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x-2)$.

Racines 0 et 2, coefficient dominant positif : f' est positive à l'extérieur, négative entre.

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
f		$\nearrow$	4	$\searrow$	0	$\nearrow$	

Maximum local $f(0) = 4$, minimum local $f(2) = 0$.

MÉTHODE — Résoudre un problème d'optimisation

Étape 1 — Nommer l'inconnue et donner son domaine

« Soit x la longueur, avec $x \in]0\,;10[$. » Le domaine vient toujours d'une contrainte physique.

Étape 2 — Exprimer la quantité à optimiser en fonction de x

C'est l'étape qui rapporte le plus de points, et la plus souvent ratée.

Étape 3 — Dériver, étudier le signe

Étape 4 — Conclure par une phrase répondant à la question

Exemple. On dispose de 40 m de grillage pour clôturer un enclos rectangulaire. Quelles dimensions donnent l'aire maximale ?

Soit x la largeur, $x \in]0\,;20[$. Le périmètre valant 40, la longueur est $20 - x$.

$A(x) = x(20-x) = 20x - x^2$.

$A'(x) = 20 - 2x$, positive si $x < 10$, négative si $x > 10$.

A est maximale pour $x = 10$: l'enclos est un *carré* de côté 10 m, d'aire $100\,\text{m}^2$.

MÉTHODE — Vocabulaire économique

Terme	Traduction mathématique
Coût total $C(q)$	fonction de la quantité produite
Recette $R(q)$	prix unitaire $\times\, q$
Bénéfice $B(q)$	$R(q) - C(q)$
Coût moyen $C_M(q)$	$\dfrac{C(q)}{q}$
Coût marginal	$C'(q)$: coût de la $(q+1)^{\text{e}}$ unité
Seuil de rentabilité	plus petit q tel que $B(q) \geqslant 0$

Maximiser le bénéfice, c'est donc étudier le signe de B'.

ERREURS À NE PAS FAIRE

— Ne pas factoriser f' : le signe devient impossible à établir.

— $(uv)' \neq u'v'$.

— Oublier le domaine de définition dans un problème concret (une longueur est positive).

— Confondre $f'(a)$ (la pente) et $f(a)$ (l'ordonnée).

— Confondre maximum de f et maximum de f'.

— Répondre « $x = 10$ » sans phrase de conclusion : l'énoncé demandait des dimensions.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Dérivées

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Calcule $f'(x)$.

a) $f(x) = 4x^3 - 2x^2 + 7x - 1$

b) $f(x) = \dfrac{3}{x}$

c) $f(x) = (2x + 1)(x - 3)$

d) $f(x) = \dfrac{x}{x + 2}$

Exercice 2 — Tangentes

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Soit $f(x) = x^2 - 4x + 5$.

a) Calcule $f(1)$ et $f'(1)$.

b) Donne l'équation de la tangente en $x = 1$.

c) Donne l'équation de la tangente en $x = 2$. Que remarques-tu ?

Exercice 3 — Signe et variations

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Pour chaque dérivée, donne les variations de f sur $\mathbb{R}$.

a) $f'(x) = 2x - 6$

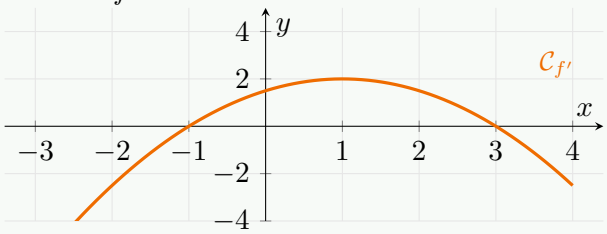
b) $f'(x) = -3x + 9$

c) $f'(x) = (x - 1)(x + 4)$

Exercice 4 — Lecture graphique

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

On donne ci-dessous la courbe de f'.



a) Sur quels intervalles f est-elle croissante ?

b) En quelles abscisses f admet-elle un extremum ? De quel type ?

c) Combien vaut $f'(0)$? Que représente ce nombre ?

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Étude complète

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

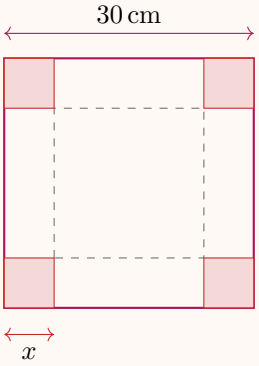
Soit $f(x) = \dfrac{2x-1}{x+3}$ sur $]-3\,;+\infty[$.

1. Calcule $f'(x)$ et simplifie.
2. Étudie le signe de f'.
3. Dresse le tableau de variations sur $]-3\,;5]$.
4. Donne l'équation de la tangente au point d'abscisse -1.

Exercice 6 — Optimisation géométrique

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Une boîte sans couvercle est fabriquée à partir d'un carton carré de 30 cm de côté, dont on découpe un carré de côté x à chaque coin.



1. Justifie que $x \in]0\,;15[$.
2. Exprime le volume $V(x)$ de la boîte en fonction de x.
3. Développe puis calcule $V'(x)$.
4. Montre que $V'(x) = 12(x-5)(x-15)$.
5. Étudie le signe de V' sur $]0\,;15[$ et détermine le volume maximal.

Exercice 7 — Bénéfice d'une entreprise

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Une entreprise produit q objets (q en centaines, $0 < q \leqslant 12$). Le coût total, en milliers d'euros, est

$$C(q) = q^3 - 12q^2 + 60q + 40,$$

et chaque centaine d'objets est vendue 45 € milliers.

1. Exprime la recette $R(q)$.
2. Exprime le bénéfice $B(q)$ et développe.
3. Calcule $B'(q)$ et factorise.
4. Étudie le signe de B' sur $]0\,;12]$.
5. Pour quelle production le bénéfice est-il maximal ? Quel est ce bénéfice ?

Exercice 8 — Coût moyen

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On reprend $C(q) = q^3 - 12q^2 + 60q + 40$. Le coût moyen est $C_M(q) = \dfrac{C(q)}{q}$.

1. Montre que $C_M(q) = q^2 - 12q + 60 + \dfrac{40}{q}$.
2. Calcule $C_M'(q)$.
3. Calcule $C_M'(4)$, $C_M'(6)$ et $C_M'(7)$, arrondis au centième si nécessaire.
4. Que peut-on en déduire sur la position du minimum du coût moyen ?

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Boîte de conserve

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Une boîte de conserve cylindrique doit contenir $500\,\text{cm}^3$. On note r le rayon de la base, en cm.

1. Exprime la hauteur h en fonction de r. (Volume d'un cylindre : $V = \pi r^2 h$.)
2. Montre que l'aire totale de métal utilisée est
$$S(r) = 2\pi r^2 + \frac{1000}{r}.$$
(Deux disques et la surface latérale $2\pi r h$.)
3. Calcule $S'(r)$ et montre que $S'(r) = \dfrac{4\pi r^3 - 1000}{r^2}$.
4. Détermine la valeur de r qui annule S', arrondie au dixième.
5. Justifie qu'il s'agit bien d'un minimum.
6. Calcule la hauteur correspondante. Que remarques-tu ?

Exercice 10 — Vrai ou faux — justifie

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) Si $f'(3) = 0$, alors f admet un extremum en 3.

b) Si f est croissante sur $[0\,;5]$, alors $f' \geqslant 0$ sur $[0\,;5]$.

c) La tangente en un extremum est horizontale.

d) Si $f'(2) = 5$, la courbe passe par le point de coordonnées $(2\,;5)$.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Type bac — le rendement d'une parcelle

Un agriculteur étudie le rendement de sa parcelle en fonction de la quantité x d'engrais utilisée, en quintaux par hectare, avec $x \in [0\,;10]$. Le rendement, en quintaux de blé par hectare, est modélisé par
$$R(x) = -x^3 + 9x^2 + 21x + 40.$$

Partie A — étude du rendement

1. Calcule $R(0)$ et interprète. *(2 points)*

2. Calcule $R'(x)$. *(2 points)*

3. Montre que $R'(x) = -3(x-7)(x+1)$. *(4 points)*

4. Étudie le signe de R' sur $[0\,;10]$. *(3 points)*

5. Dresse le tableau de variations de R sur $[0\,;10]$. *(3 points)*

6. Pour quelle quantité d'engrais le rendement est-il maximal ? Quel est ce rendement ? *(3 points)*

Partie B — le bénéfice

Le quintal de blé est vendu 22 € et le quintal d'engrais coûte 60 €.

7. Exprime le bénéfice $B(x)$ par hectare en fonction de x. *(3 points)*

8. Montre que $B'(x) = -66x^2 + 396x + 402$. *(3 points)*

9. Calcule $B'(6)$ et $B'(7)$. Que peut-on en déduire ? *(3 points)*

10. Détermine la quantité d'engrais qui maximise le bénéfice, arrondie au dixième. *(3 points)*

Partie C — interprétation

11. La quantité optimale pour le bénéfice est-elle la même que pour le rendement ? Explique pourquoi. *(4 points)*

12. Que se passe-t-il si l'agriculteur utilise 10 quintaux d'engrais ? Compare avec $x = 7$. *(4 points)*

13. Que conseilles-tu à l'agriculteur ? *(3 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) $12x^2 - 4x + 7$

b) $f(x) = 3 \times \frac{1}{x}$ donc $f'(x) = -\dfrac{3}{x^2}$.

c) $u'v + uv' = 2(x-3) + (2x+1) \times 1 = 4x - 5$.

On pouvait aussi développer d'abord : $f(x) = 2x^2 - 5x - 3$.

d) $\dfrac{1 \times (x+2) - x \times 1}{(x+2)^2} = \dfrac{2}{(x+2)^2}$.

Correction — Exercice 2

a) $f(1) = 1 - 4 + 5 = 2$; $f'(x) = 2x - 4$ donc $f'(1) = -2$.

b) $y = -2(x-1) + 2 = -2x + 4$.

c) $f(2) = 4 - 8 + 5 = 1$ et $f'(2) = 0$:

$$y = 0 \times (x-2) + 1 = 1.$$

La tangente est **horizontale** : $x = 2$ est l'abscisse du sommet de la parabole, donc du minimum de f.

Correction — Exercice 3

a) $f' > 0 \iff x > 3$: **décroissante sur** $]-\infty\,;3]$**, croissante sur** $[3\,;+\infty[$.

b) $f' > 0 \iff x < 3$: **croissante puis décroissante**, avec un maximum en 3.

c) Racines -4 et 1, coefficient dominant positif : f' est positive à l'extérieur.
Croissante sur $]-\infty\,;-4]$, décroissante sur $[-4\,;1]$, croissante sur $[1\,;+\infty[$.

Correction — Exercice 4

a) $f' > 0$ entre les racines -1 et 3 : f est **croissante sur $[-1\,;3]$** et décroissante ailleurs.

b) **Minimum en $x=-1$** (la dérivée passe du négatif au positif) et **maximum en $x=3$** (du positif au négatif).

c) Graphiquement, $f'(0) = \dfrac{3}{2} = 1{,}5$.
C'est le **coefficient directeur de la tangente** à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.

Correction — Exercice 5

1. $u = 2x-1$, $u' = 2$, $v = x+3$, $v' = 1$:

$$f'(x) = \frac{2(x+3)-(2x-1)}{(x+3)^2} = \frac{2x+6-2x+1}{(x+3)^2} = \frac{7}{(x+3)^2}.$$

2. $(x+3)^2 > 0$ sur $]-3\,;+\infty[$ et $7>0$: f' est **strictement positive**.

3.

x	-3		5
$f'(x)$	$\|$	$+$	
f	$\|$	$\nearrow$	$\frac{9}{8}$

$f(5) = \dfrac{9}{8} = 1{,}125$, et $f(x) \to -\infty$ quand $x \to -3^+$.

4. $f(-1) = \dfrac{-3}{2} = -1{,}5$ et $f'(-1) = \dfrac{7}{4} = 1{,}75$:

$$y = 1{,}75(x+1) - 1{,}5 = 1{,}75x + 0{,}25.$$

Correction — Exercice 6

1. On retire x à chaque extrémité, donc la base mesure $30-2x$, qui doit être strictement positive : $x < 15$. Et $x > 0$ pour découper quelque chose. **Donc $x \in\,]0\,;15[$.**

2. La base est un carré de côté $30-2x$ et la hauteur vaut x :

$$V(x) = x(30-2x)^2.$$

3. $V(x) = x(900 - 120x + 4x^2) = 4x^3 - 120x^2 + 900x$.

$$V'(x) = 12x^2 - 240x + 900.$$

4. $12(x-5)(x-15) = 12(x^2 - 20x + 75) = 12x^2 - 240x + 900$. ✓

5. Sur $]0\,;15[$, le facteur $x-15$ est *négatif*. Le signe de V' est donc l'opposé de celui de $x-5$.

x	0		5		15
$V'(x)$	$\|$	$+$	0	$-$	
V	$\|$	$\nearrow$	2000	$\searrow$	

$$V(5) = 5 \times 20^2 = 2000\,\text{cm}^3.$$

Le volume est maximal pour une découpe de 5 cm.

Correction — Exercice 7

1. $R(q) = 45q$ (en milliers d'euros).

2.
$$\begin{aligned} B(q) &= 45q - (q^3 - 12q^2 + 60q + 40) \\ &= -q^3 + 12q^2 - 15q - 40. \end{aligned}$$

3. $B'(q) = -3q^2 + 24q - 15 = -3(q^2 - 8q + 5)$.

4. $q^2 - 8q + 5$: $\Delta = 64 - 20 = 44$, racines $\dfrac{8 \pm \sqrt{44}}{2} = 4 \pm \sqrt{11}$.

$\sqrt{11} \approx 3{,}317$: les racines valent environ 0,68 et 7,32.

Le trinôme est négatif entre ses racines, donc $B' = -3 \times (\dots)$ est *positif* entre elles.

q	0		0,68		7,32		12
$B'(q)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
B		$\searrow$		$\nearrow$	max	$\searrow$	

5. Le bénéfice est maximal pour $q = 4 + \sqrt{11} \approx 7{,}32$ centaines d'objets.

$$B(7{,}32) \approx -392{,}2 + 643{,}0 - 109{,}8 - 40 \approx 101 \text{ € milliers}.$$

En pratique, on produit 732 objets pour un bénéfice d'environ 101 000 €.

Correction — Exercice 8

1.
$$C_M(q) = \frac{q^3 - 12q^2 + 60q + 40}{q} = q^2 - 12q + 60 + \frac{40}{q}. \checkmark$$

2. $C_M'(q) = 2q - 12 - \dfrac{40}{q^2}$.

3. $C_M'(4) = 8 - 12 - \dfrac{40}{16} = -4 - 2{,}5 = -6{,}5$.

$C_M'(6) = 12 - 12 - \dfrac{40}{36} \approx -1{,}11$.

$C_M'(7) = 14 - 12 - \dfrac{40}{49} \approx 2 - 0{,}82 = 1{,}18$.

4. $C_M'(4)$ et $C_M'(6)$ sont négatifs : le coût moyen est encore **décroissant** en $q = 6$.

$C_M'(7)$ est positif : il est déjà **croissant** en $q = 7$.

La dérivée change donc de signe entre 6 et 7 : le **minimum du coût moyen se situe entre 600 et 700 objets**.

À la calculatrice, C_M' s'annule vers $q \approx 6{,}46$, pour un coût moyen d'environ 30,4 milliers d'euros par centaine d'objets.

Correction — Exercice 9

1. $\pi r^2 h = 500$ donc $h = \dfrac{500}{\pi r^2}$.

2.
$$S = 2 \times \pi r^2 + 2\pi r h = 2\pi r^2 + 2\pi r \times \frac{500}{\pi r^2}$$

$$= 2\pi r^2 + \frac{1000}{r}.\checkmark$$

3.

$$S'(r) = 4\pi r - \frac{1000}{r^2} = \frac{4\pi r^3 - 1000}{r^2}. \ \checkmark$$

4.

$$4\pi r^3 = 1000 \iff r^3 = \frac{250}{\pi} \approx 79{,}577.$$

$$r = \sqrt[3]{79{,}577} \approx 4{,}3\,\text{cm}.$$

5. $r^2 > 0$: le signe de S' est celui de $4\pi r^3 - 1000$, qui est une fonction *croissante* de r.
Elle est donc négative avant 4,3 et positive après : S décroît puis croît, c'est bien un **minimum**.

6.

$$h = \frac{500}{\pi \times 4{,}3^2} \approx \frac{500}{58{,}09} \approx 8{,}6\,\text{cm}.$$

On remarque que $h = 2r$: la boîte optimale a une hauteur égale à son diamètre.

C'est un résultat classique — et on peut observer que les vraies boîtes de conserve ne respectent pas cette forme, pour des raisons de manutention et d'empilement.

Correction — Exercice 10

a) Faux. Il faut un changement de signe. Pour $f(x) = x^3$ décalée, f' peut s'annuler sans extremum.
b) Vrai. C'est la réciproque du théorème : si f est croissante, son taux d'accroissement est positif, donc $f' \geqslant 0$.
c) Vrai. En un extremum, f' s'annule, donc la pente de la tangente est nulle.
d) Faux. $f'(2) = 5$ donne la *pente* en $x = 2$, pas l'ordonnée. Le point de la courbe est $(2\,;f(2))$, et $f(2)$ est inconnu.

Correction — Exercice bilan — partie A

1. $R(0) = 40$ quintaux par hectare.
Sans engrais, la parcelle produit tout de même 40 quintaux à l'hectare.

2. $R'(x) = -3x^2 + 18x + 21$.

3.

$$-3(x-7)(x+1) = -3(x^2 - 6x - 7) = -3x^2 + 18x + 21. \ \checkmark$$

4. Sur $[0\,;10]$, le facteur $x+1$ est strictement positif, et $-3 < 0$.
Le signe de R' est donc l'opposé de celui de $x - 7$:

$$R' > 0 \text{ sur } [0\,;7[\qquad R' < 0 \text{ sur }]7\,;10].$$

5.

x	0		7		10
$R'(x)$		$+$	0	$-$	
R	40	$\nearrow$	285	$\searrow$	150

$R(7) = -343 + 441 + 147 + 40 = 285$;
$R(10) = -1000 + 900 + 210 + 40 = 150$.

6. Le rendement est maximal pour $x = 7$ quintaux d'engrais par hectare, et vaut alors 285 quintaux de blé par hectare.

Correction — Exercice bilan — parties B et C

7. Recette : $22\,R(x)$. Coût de l'engrais : $60x$.

$$B(x) = 22\big(-x^3 + 9x^2 + 21x + 40\big) - 60x$$

$$= -22x^3 + 198x^2 + 402x + 880.$$

8.

$$B'(x) = -66x^2 + 396x + 402. \ \checkmark$$

9. $B'(6) = -66 \times 36 + 396 \times 6 + 402$

$$= -2376 + 2376 + 402 = 402 > 0.$$

$B'(7) = -66 \times 49 + 396 \times 7 + 402$

$$= -3234 + 2772 + 402 = -60 < 0.$$

B' change de signe entre 6 et 7 : le bénéfice **croît puis décroît**, il admet donc un maximum entre ces deux valeurs.

10. On résout $B'(x) = 0$ sur cet intervalle.
Résolvons $-66x^2 + 396x + 402 = 0$, soit $11x^2 - 66x - 67 = 0$ (en divisant par -6).

$$\Delta = 4356 + 4 \times 11 \times 67 = 4356 + 2948 = 7304.$$

$$\sqrt{7304} \approx 85{,}46 \qquad \Longrightarrow \qquad x = \frac{66 + 85{,}46}{22} \approx 6{,}88.$$

Le bénéfice est maximal pour environ $6{,}9$ quintaux d'engrais par hectare.

11. Non, elle est légèrement inférieure (6,9 au lieu de 7).
C'est logique : les derniers kilos d'engrais coûtent autant que les précédents mais rapportent de moins en moins de blé. Il devient donc non rentable d'aller jusqu'au rendement maximal.

C'est le principe économique du *coût marginal* : on s'arrête quand le gain supplémentaire ne couvre plus la dépense supplémentaire.

12.

$$B(10) = -22000 + 19800 + 4020 + 880 = 2700\,€.$$

$$B(7) = -7546 + 9702 + 2814 + 880 = 5850\,€.$$

Avec 10 quintaux d'engrais, le bénéfice est **plus de deux fois plus faible** qu'avec 7 : l'excès d'engrais coûte cher *et* fait baisser le rendement.

13. Il faut conseiller environ **7 quintaux d'engrais par hectare** :

- c'est très proche de l'optimum économique (6,9), et plus simple à appliquer ;
- au-delà, chaque quintal supplémentaire diminue à la fois le rendement et le bénéfice ;
- et sur le plan environnemental, un excès d'engrais est également nuisible.